

第三章 理想管式反应器

- ❖ 3.1 管式反应器特点及分类
- ❖ 3.2 管式反应器的结构
- ❖ 3.3 活塞流反应器特征
- ❖ 3.4 等温管式反应器设计

第三章 理想管式反应器

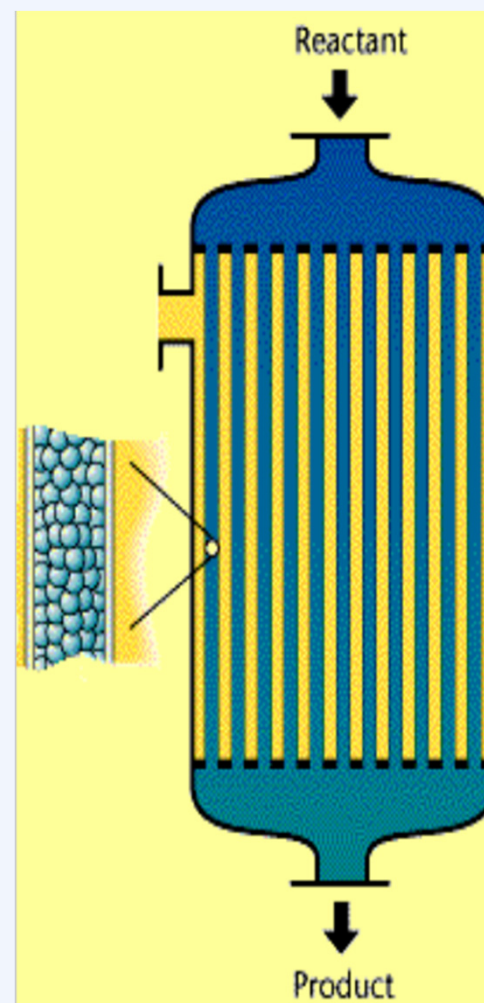
- ❖ 3.1 管式反应器特点及分类
- ❖ 3.2 管式反应器的结构
- ❖ 3.3 活塞流反应器特征
- ❖ 3.4 等温管式反应器设计

管式反应器

管式反应器又称列管式反应器 (Shell and Tube Reactor) 或管束式反应器。

管式反应器是一种呈管状、长径比很大、可连续操作的、由多根细管串联或并联而构成的一种反应器。管式反应器是一种可适用于气体和液体、液体和液体等相态物料的反应设备。

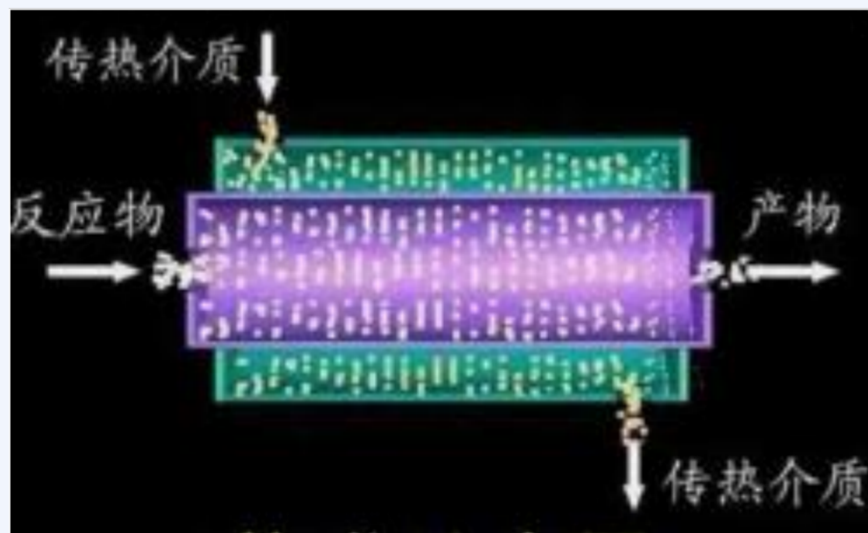
例如：丙烯聚合反应器管长度可以超过1公里



管式反应器示意图

管式反应器

管式反应器在管内进行化学反应，载热体通过管壁移走或供给反应热量，结构同管壳式热交换器相似，管内均匀装填催化剂，管间通载热体。为增强传热效果、不断供给或带走反应热，载热体必须为循环状态。载热体通常采用内部循环式和外部循环式来移除反应过程的热量。

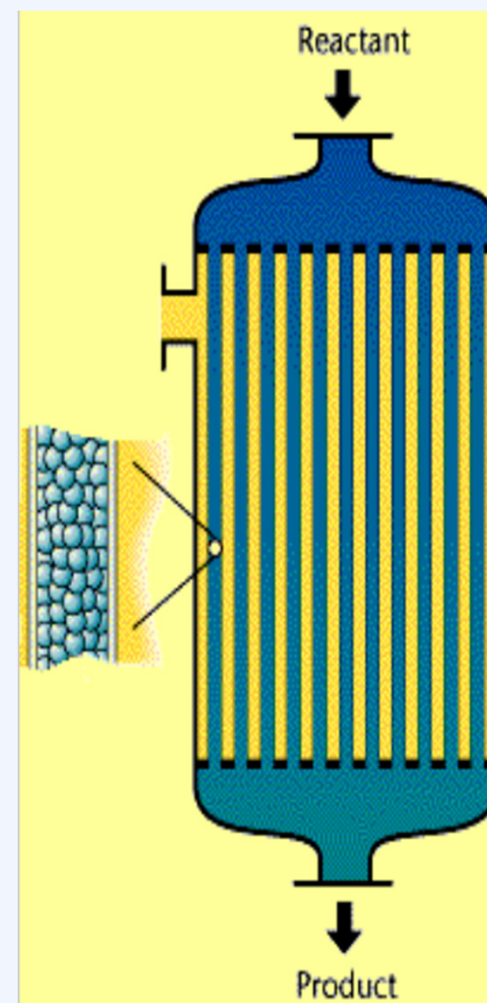


管式反应器示意图

从图中可以看出，反应物料在管内进行反应，反应热可以被载热介质快速移除。

管式反应器

管式反应器结构由管束、壳体、两端封头等组成。列管外采用烟气、高温水蒸气等提供反应所需热量，或采用熔盐、导热油和水等移出反应放出的热量，维持反应温度。列管式反应器常用于强放热反应、强吸热反应及用于快速反应。



管式反应器示意图

管式反应器的特点

管式反应器有以下几个特点：

- (1) 由于反应物的分子在反应器内停留时间相等，所以在反应器内任何一点上的反应物浓度和化学反应速度都不随时间而变化，只随管长变化。
- (2) 管式反应器具有容积小、比表面大、单位容积的传热面积大，特别适用于热效应（吸热、放热）较大的反应。
- (3) 由于反应物在管式反应器中反应速度快、流速快，所以它的生产能力较高。管式反应器适用于大型化和连续化的化工生产。

管式反应器的特点

管式反应器有以下几个特点：

(4) 和釜式反应器相比较，其返混较小，在流速较低的情况下，其管内流体流型接近不理想流体。

(5) 管式反应器既适用于液相反应，又适用于气相反应；更适用于加压反应。

此外，管式反应器可实现分段温度控制。

当然，管式反应器也有不足之处，管式反应器的主要缺点是：反应速率很低时所需管道过长，不容易实现工业化生产。

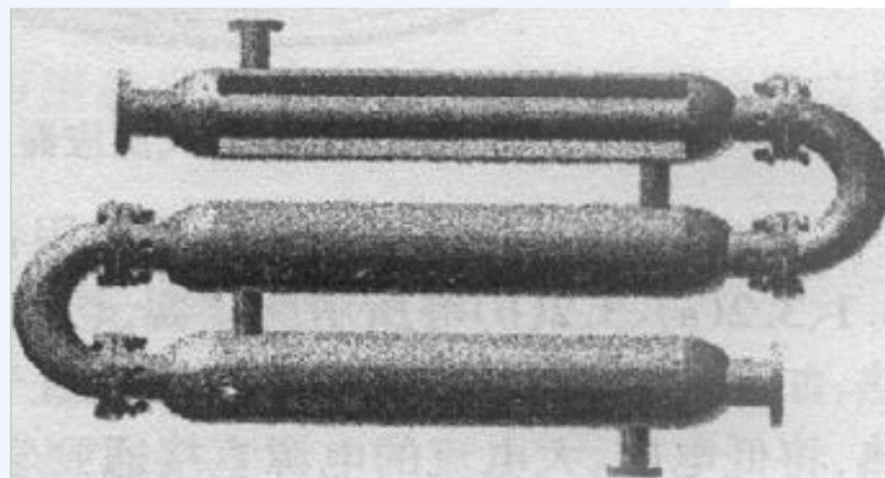
管式反应器的分类

常用的管式反应器有以下几种类型：

(1) 水平管式反应器：

通常为进行气相或液相反应常用的一种管式反应器，该型号反应器通常由无缝钢管U形管连接（焊接）而成。

该结构易于加工制造和检修。高压反应管道的连接采用标准槽对焊钢材料法兰，可承受1600-10000kPa（100公斤）压力。如果采用透镜面钢法兰，承受压力可达10000-20000kPa（100 - 200公斤）。



水平管式反应器示意图

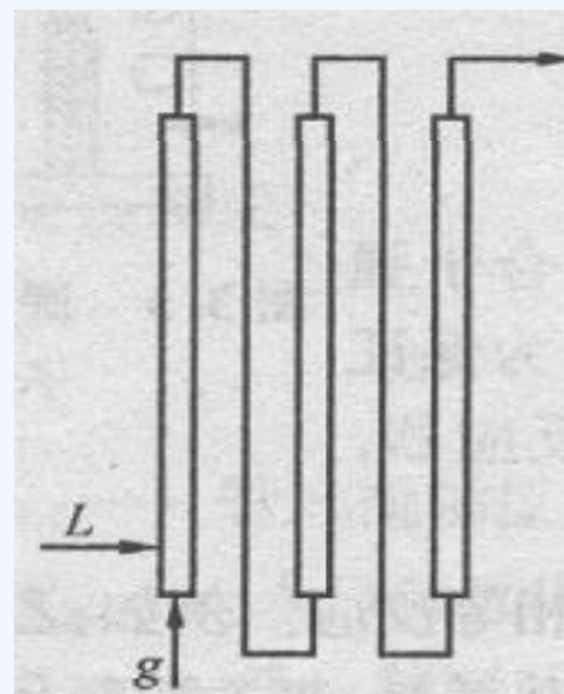
管式反应器的分类

常用的管式反应器有以下几种类型：

(2) 立管式反应器：

立管式反应器为带中心插入管的立管式反应器。有时也可以将一束立管安装在一个加热套筒内，物料在立管内反应。这种结构可以节省安装面积。

立管式反应器经常应用于液相加氢反应、液相氧化反应等反应工艺中。



立管式反应器示意图

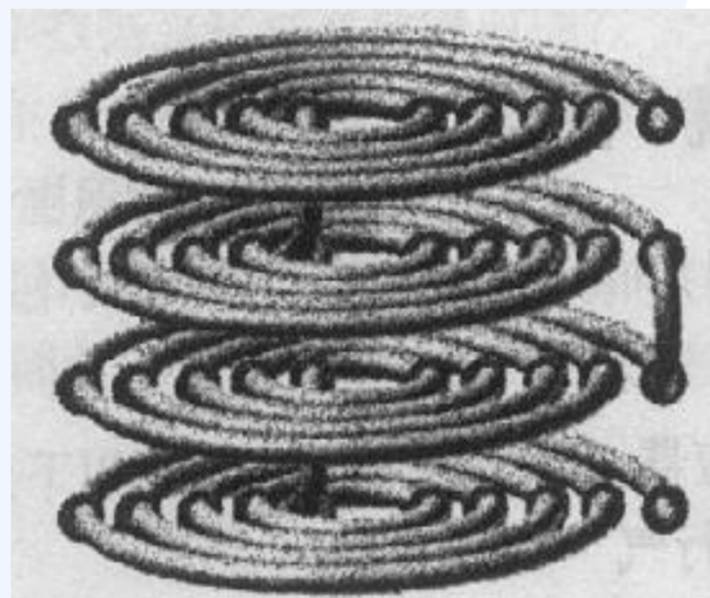
管式反应器的分类

常用的管式反应器有以下几种类型：

(3) 盘管式反应器：

将管式反应器做成盘管的形式，就是盘管式反应器，盘管式反应器由许多水平盘管上下重叠串联组成，盘管式反应器的每一个盘管是由许多半径不同的半圆形管子相连接成螺旋形式。

为便于安装和检修，通常螺旋中央留出一定的空间。该反应器设备紧凑，节省空间。但是，盘管式反应器的检修和清刷管道比较困难。



盘管式反应器示意图

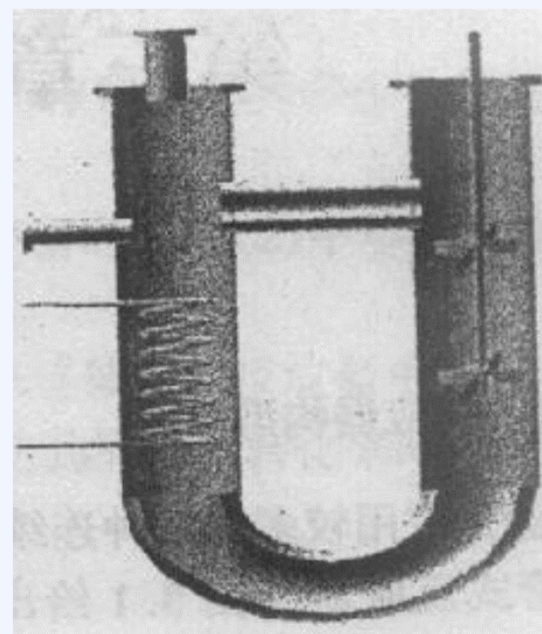
管式反应器的分类

常用的管式反应器有以下几种类型：

(4) U形管式反应器：

U形管式反应器的管内设有多孔挡板或搅拌装置，以强化传热不传质过程。U形管的直径大，物料停留时间增长，可应用于反应速率较慢的反应。

U形管式反应器适用于非均液相物料或液固相悬浮物料的反应过程。例如，己内酰胺的聚合反应中，使用带多孔挡板的U形管式反应器。



U形管式反应器示意图
内部设有搅拌和电阻加热装置

管式反应器的分类

常用的管式反应器有以下几种类型：

(5) 多管并联管式反应器：

多管并联结构的管式反应器一般用于气固相反应，例如气相氯化氢和乙炔在多管并联装有固相催化剂的反应器中反应制备氯乙烯；气相氮和氢混合物在多管并联装有固相铁催化剂的反应器中合成氨。



多管并联管式反应器示意图

第三章 理想管式反应器

- ❖ 3.1 管式反应器特点及分类
- ❖ 3.2 管式反应器的结构
- ❖ 3.3 活塞流反应器特征
- ❖ 3.4 等温管式反应器设计

管式反应器的结构

连续流动的均相管式反应，由于管长和管径比较大，反应器内流体流动的**雷诺数**很大，呈湍流流动，可以视为平推流流动反应器。

该反应器的特征要求其有特殊的结构，通常管式反应器由以下部分组成：主要包括：**直管、弯管、密封环、法兰及紧固件、温度补偿器、传热夹套及联络管和机架**等部分。



雷诺数 (Reynolds number) 一种可用来表征流体流动情况的无量纲数。 $Re = \rho v d / \mu$ ，其中 v 、 ρ 、 μ 分别为流体的流速、密度与黏性系数， d 为一特征长度。例如流体流过圆形管道，则 d 为管道的当量直径。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流，也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。

管式反应器的结构

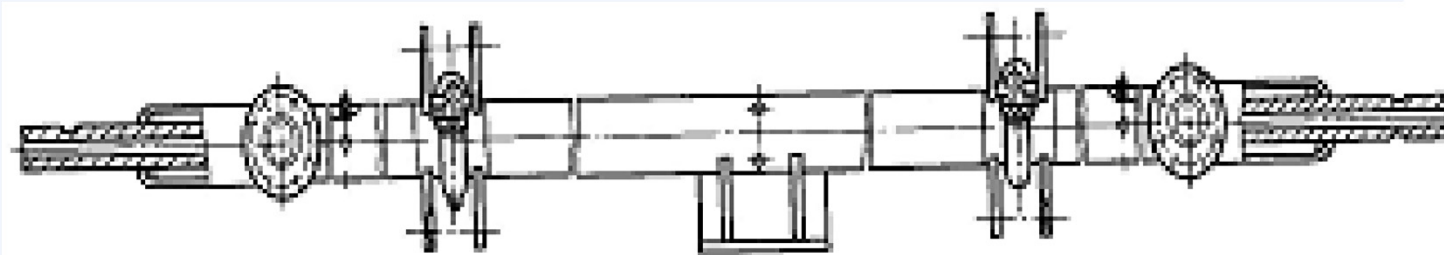
(1) 直管

根据管式反应器反应段的不同，管子的内管内径通常也不同，常用规格有 $\Phi 27\text{mm}$ 和 $\Phi 34\text{mm}$ ，夹套管用焊接形式与内管进行固定。

夹套管上对称地安装一对不锈钢 Ω 形补偿器，以消除开停车时内外管线膨胀系数不同而附加在焊缝上的拉应力，提高反应器的使用安全性。

反应器预热段，夹套管内通蒸汽加热促进反应进行，反应器的反应段和冷却段，通不同温度的介质（水）移去反应热或进行冷却。所以在夹套管两端进行了开孔，通过法兰同相邻夹套管线相连通。

通常，为便于安装，在直管中间部位安装支座。

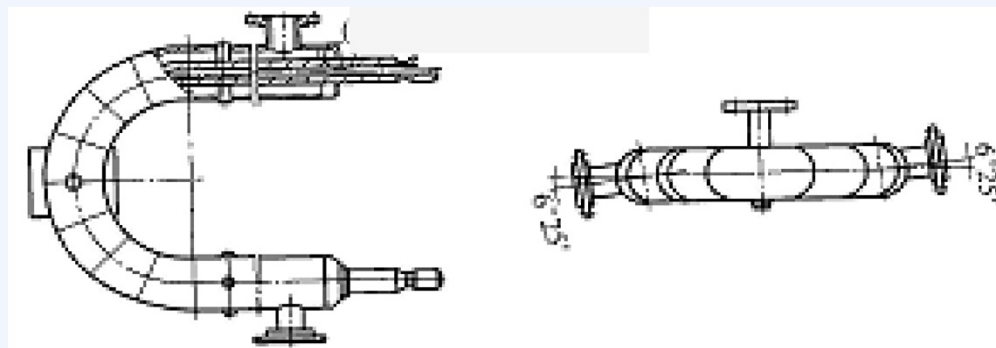


管式反应器直管

管式反应器的结构

(2) 弯管

弯管结构与直管基本相同。通常弯头半径 $R \geq 5D$ ($1 \pm 4\%$)。弯管在机架上的安装方法允许其有足够的伸缩量，所以不再添加补偿器。

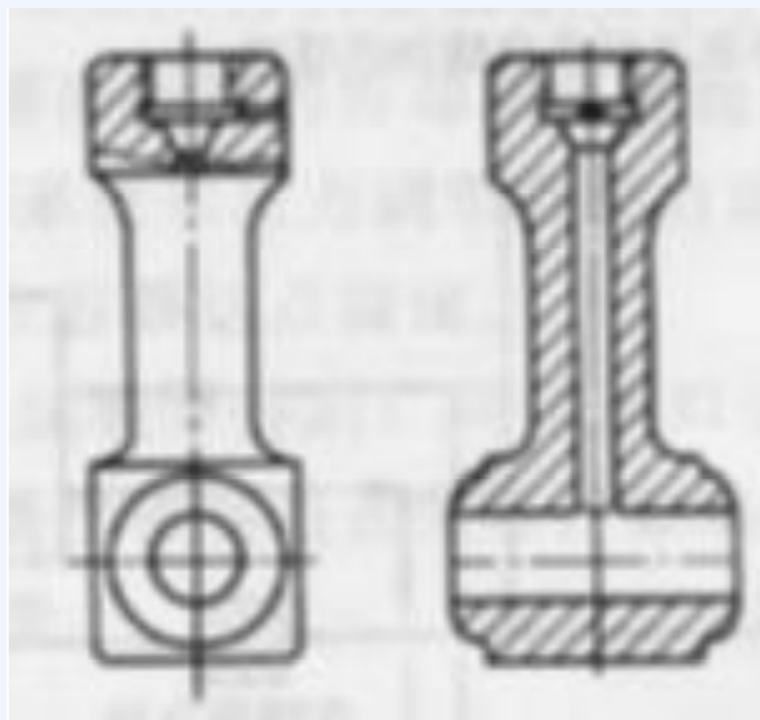


管式反应器弯管

管式反应器的结构

(3) 密封环

套管式反应器的密封环通常为透镜环。透镜环有两种形状。一种是圆柱形的，另一种是带接管的T形透镜环，圆柱形透镜环用反应器内管同一材质制成。带接管的T形透镜环是安装测温、测压元件用的。



带接管的T形透镜环

管式反应器的结构

(4) 管件

反应器的连接必须按规定的紧固力矩进行。所以对法兰、螺栓和螺母都有一定要求。

(5) 机架

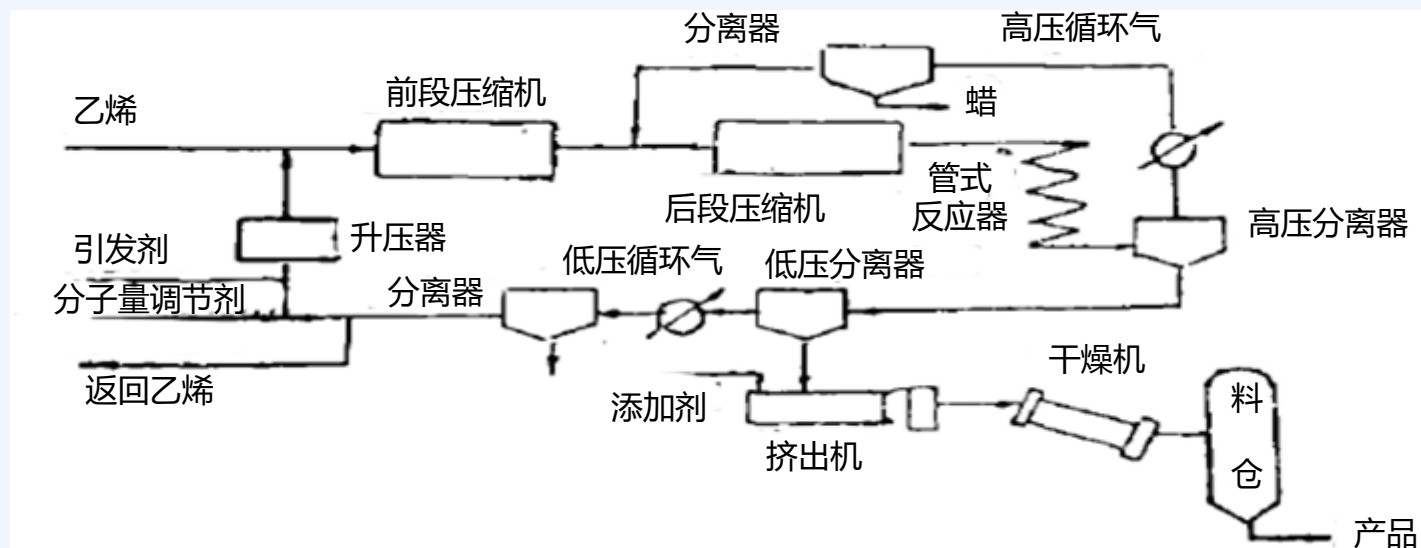
反应器机架用桥梁钢焊接成整体。地脚螺栓安放在基础桩的柱头上，安装管子支架部位装有托架。管子用抱箍托架固定。

管式反应器的结构

接下来我们以管式法生产高压聚乙烯生产为例来介绍一下管式反应器应用案例。

(6) 管式反应器应用案例

1943美国DuPon公司和UCC开发了管式反应器法高压反应制备聚乙烯的生产工艺。



管式反应器的结构

工艺描述:

管式反应器长径比为10000-100000。乙烯在管中流速为 8-30m/s，停留时间为0.5至2分钟。反应过程以空气、氧气或有机过氧化物为引发剂(催化剂)。聚合反应产生的热量可使最高温度达到330℃，经反应器冷却段冷却后再添加引发剂聚合。在反应釜放热一冷却后，抽出反应产物，在高压分离器中分离出聚合物和未反应的乙烯。聚合物经后处理即成产品。



管式反应器的结构

针对反应过程提高传热效率，防止局部过热，实际生产中采取以下各种措施。

(a) 为适应高温高压操作，反应管的壁很厚，使传热阻力增加。为了提高传热效率，应使物料维持很高的流速，一般可达到每秒十几米。另一方面提高流速可使物料在管中的流速分布趋于平坦，流型更接近平推流。因而使径向浓度与温度分布更趋均匀，粘壁物质减少，产品质量提高。

(b) 当操作运行时，为了尽可能降低粘壁物，可采用压力脉冲反应器，即使管内压力周期性的突然下降7-10Mpa，然后也能逐渐回复到原来的压力。当压力脉冲在管内传递时，引起流速突然增大，因而能将黏附于壁上的积存物冲刷下来，从而减少热阻，改善传热性能。

管式反应器的结构

(c) 为了防止转化率太高而导致高温，引起乙烯分解。可在反应管不同的部分补加乙烯和氧。补加的物料必须迅速与管内流体混合，因为聚合反应在数秒钟内完成，浓度分布的不均匀将会造成局部过热，分段引入反应物料也可使各段维持高的反应速率。

(d) 管式反应器依靠夹套来传递热量，由于物料的黏度受温度的影响很大，故冷却剂的温度不能太低，以防因冷却剂温度过低而使管壁处物料黏度变大，粘壁量增加而造成传热恶化。

第三章 理想管式反应器

- ❖ 3.1 管式反应器特点及分类
- ❖ 3.2 管式反应器的结构
- ❖ 3.3 活塞流反应器特征
- ❖ 3.4 等温管式反应器设计

活塞流反应器

活塞流的假设

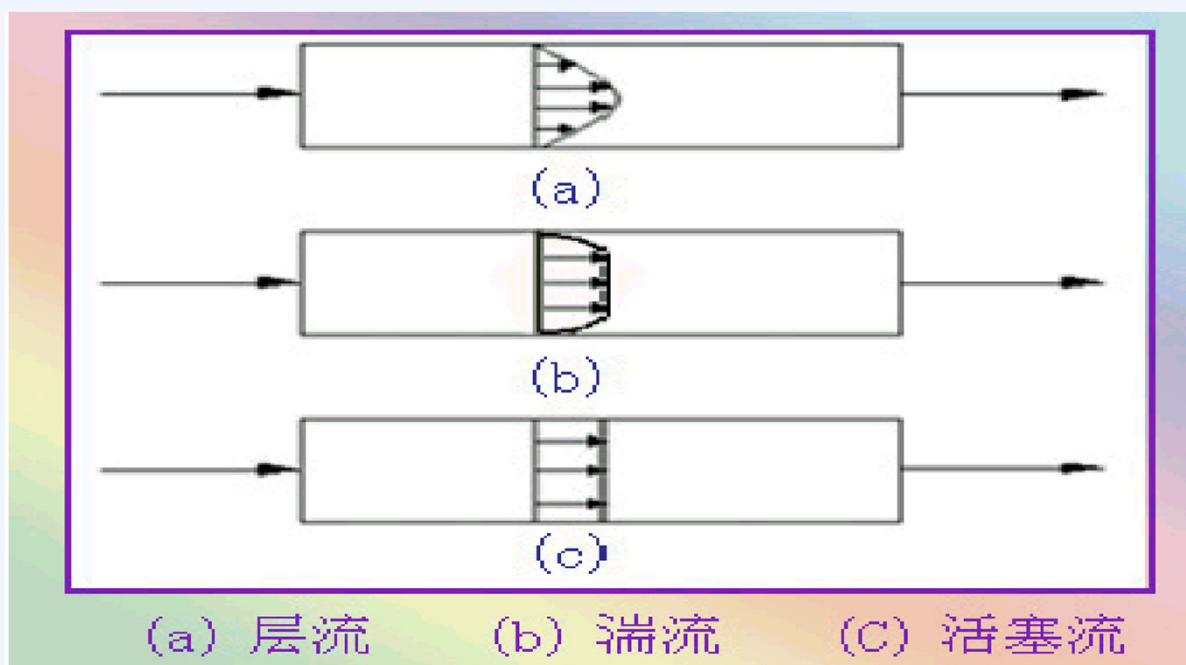
管式反应器(PFR—piston flow reactor)是一种呈管状、长径比很大的反应器。反应器的结构可以是单管；也可以是多管并联；可以是空管，如管式裂解炉；也可以是在管内填充颗粒状催化剂的填充管，以进行多相催化反应，如列管式固定床反应器。

通常，管式反应器内物料的流动可近似地视为平推流，为什么可以假设为平推（活塞）流呢？下面我们来分析一下。

活塞流反应器

活塞流的假设

流体流动是非常复杂的物理现象，流体流动情况影响到系统的反应速率和转化程度。



层流和**湍流**是流体流动的一种性质。流体流动时，如果流体质点的轨迹（一般说随初始空间坐标 x 、 y 、 z 随时间 t 而变）是有规则的光滑曲线（最简单的情形是直线），这种流动叫层流，没有这种性质的流动叫湍流。

活塞流：在流动方向上，即轴向不存在混合，而在径向则达到完全混合，因而在垂直于流动方向的横截面上，其流速均一，浓度均一。

活塞流反应器

1、流动状况对反应过程的影响

最简单的流动模型是理想流动模型，包括：活塞流和全混流模型。

1.1 流动情况影响

径向流动的三种情况：层流、湍流和活塞流。内部分别呈层流流动、湍流流动和活塞流动。各部分流体的停留时间不同，反应速率和最终转化率也不一样。

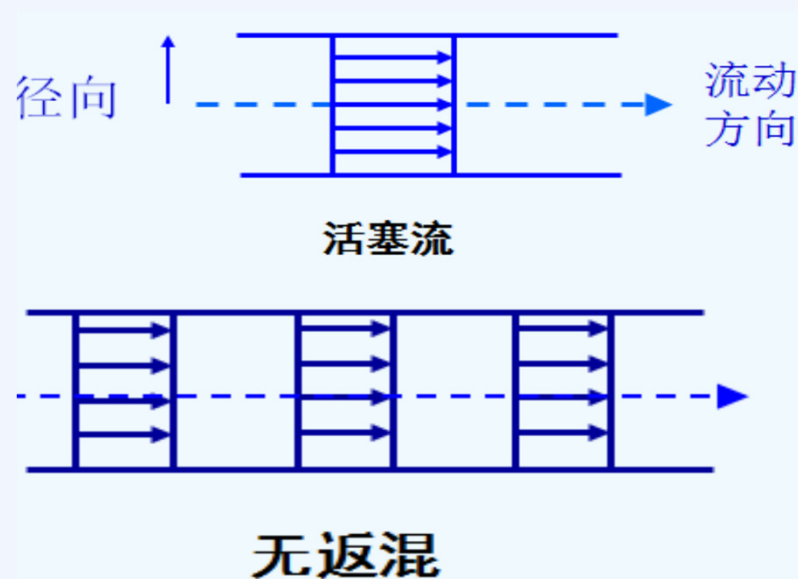
1.2 混合情况的影响

完全混合时，浓度、温度在反应器内均一；否则，各处浓度、温度不一样。混合情况对反应过程产生不同的影响，反应的结果也不一样。

活塞流反应器

2、理想流动模型

返混：在流体流动方向上停留时间不同的流体粒子之间的混合称为返混，也称为逆向混合。



径向流动无返混示意图

活塞流反应器

2、理想流动模型

2.1 活塞流模型

活塞流模型中径向流速分布均匀；

轴向不存在浓度和温度的混合（ C, T ）。混/轴向混合/逆（没有轴向和逆向混合）既无返混。

2.2 全混流模型

当混合达到最大，反应器内各处的 C 、 T 均一，返混最大。

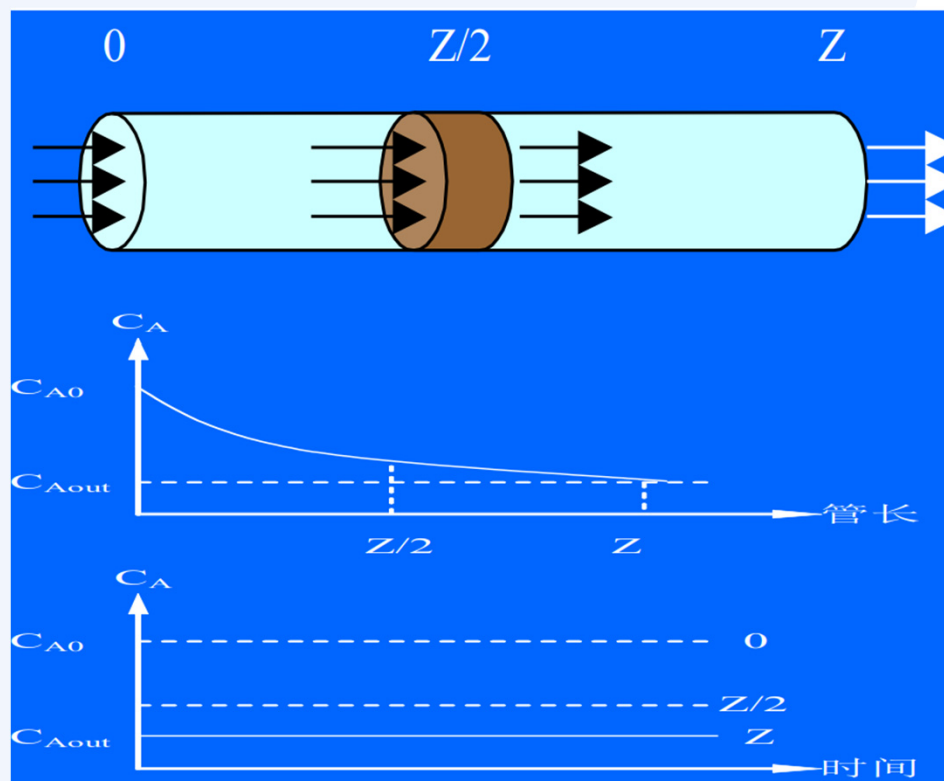
应该注意的是：理想流动模型是两种极端情况，活塞流的返混为“零”，而全混流的返混“最大”，实际反应器中的流动状况介于两者之间。

活塞流反应器

3、活塞流反应器的特征

活塞流反应物料以稳定流量流入反应器，平行向前移动。物料在平推流反应器中的流动满足以下四个特征。

- a. 轴向无返混。
- b. 物料各质点的 τ （停留时间）相同。
- c. 同一截面 C 、 T 相同。
- d. C 、 T 沿管长连续变化。



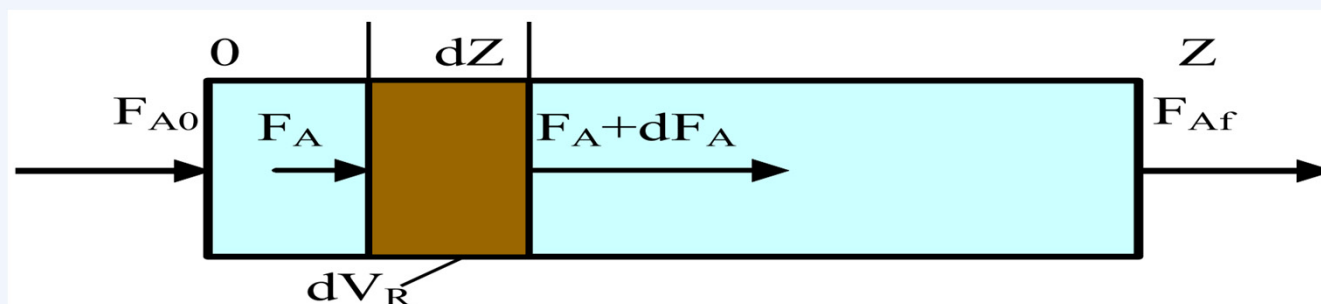
第三章 理想管式反应器

- ❖ 3.1 管式反应器特点及分类
- ❖ 3.2 管式反应器的结构
- ❖ 3.3 活塞流反应器特征
- ❖ 3.4 等温管式反应器设计

等温管式反应器设计

1. 活塞流反应器的设计方程

根据活塞流反应器的特点，可取反应器中一微元段（ dz ）作物料，进行衡算，然后沿管长对整个反应器积分，就可得到活塞流反应器的设计基础方程式。



$$\left(\begin{array}{c} \text{单位时间} \\ A \text{ 的流入量} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{单位时间} \\ A \text{ 的流出量} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{单位时间} \\ A \text{ 的反应量} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{反应器中} A \\ \text{的积累速度} \end{array} \right)$$

等温管式反应器设计

$$F_A = (F_A + dF_A) + r_A dV_R + 0$$

$$-dF_A = r_A dV_R$$

即:

$$-dF_A = -dF_{A0}(1-x_A) = F_{A0}dx_A$$

$$F_{A0}dx_A = r_A dV_R$$

F_A 等于 F_A 加上 dF_A 再加上 $r_A dV_R$ 加零, 转换后为 $-dF_A = r_A dV_R$, 即 $-dF_A$ 乘以 $(1-x_A)$ 等于 $F_{A0}dx_A$, 转换后 $F_{A0}dx_A$ 等于 $r_A dV_R$

等温管式反应器设计

积分得 $V_R = F_{A0} \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{r_A} \quad F_{A0} = Q_0 C_{A0}$

或 $\tau = \frac{V_R}{Q} = C_{A0} \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{r_A}$

※活塞流反应器基础设计式※

恒容时

$$x_A = 1 - \frac{C_A}{C_{A0}} \quad dx_A = -\frac{dC_A}{C_{A0}}$$

∴

$$\tau = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{r_A} \quad (\text{活塞流反应器})$$

$$t = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{r_A} \quad (\text{间歇反应器})$$

等温管式反应器设计

! 注意：①二者形式同，但一个是 t ，一个是 τ （与所选择的进口状态有关）；

②管式反应器恒容时， $\tau=t$ ；否则， $\tau \neq t$ 。

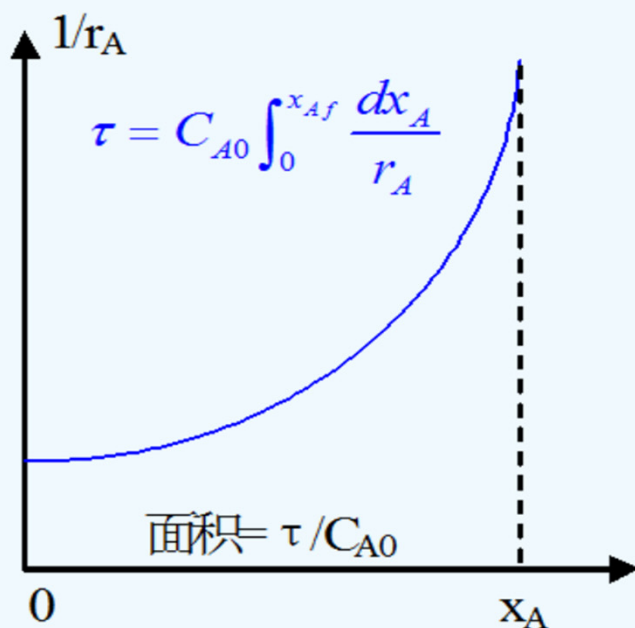
对于气相变容过程，用含膨胀因子的式子表示各个浓度即可。

设反应器的截面积为 A ，则有 $dV_r = A dZ$ ，那么

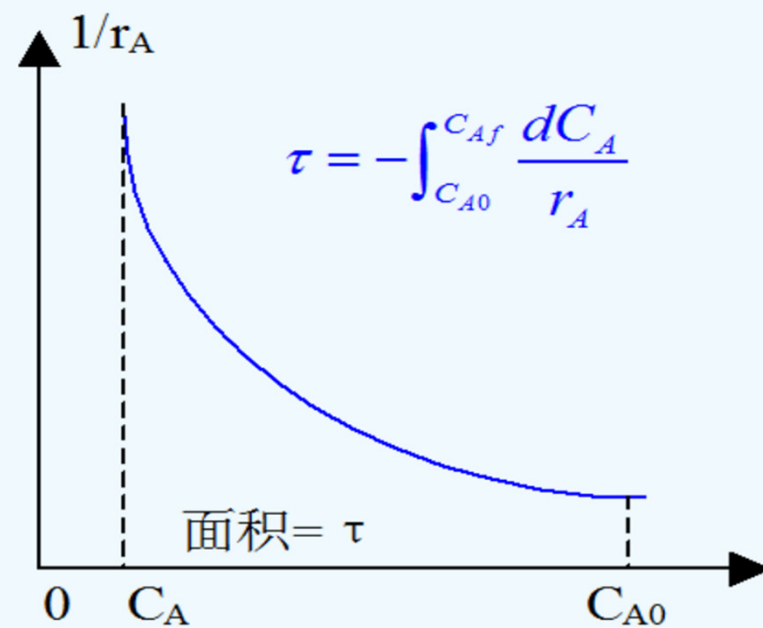
$$\frac{Q_0 c_{A0}}{A} \frac{dX_A}{dZ} = r_A(X_A)$$

等温管式反应器设计

2. 图形计算



(a) 适用一般场合



(b) 仅适用恒容过程

图（a）适用于一般场合的反应器停留时间计算，图（b）仅适用恒容反应器停留时间的计算

The background features a central horizontal band of vibrant blue. Within this band, numerous translucent spheres of varying sizes are scattered, some of which are brightly lit from within, creating a glowing effect. Horizontal white lines, resembling light rays or motion blur, pass through the center of the composition. The overall design is modern and geometric, with sharp diagonal lines separating the blue band from the lighter blue and grey areas above and below it.

Thank You !